

徐州市康福尔电子科技有限公司

产品规格书

品名：综合型传感器模组

AIRMOD-X2-485



目录

1. 产品概述	3
2. 产品特性	4
3. 综合型传感器模组规格	5
4. 电气规格	6
5. TTL 串口通信	7
5.1 接口定义	7
5.2 通信基本参数	7
5.3 通信协议	8
5.4 数据解析	9
5.5 C 例程	10
6. RS-485 通信	11
6.1 接口定义	11
6.2 通讯基本参数	11
6.3 出厂默认参数	11
6.4 输入寄存器定义	12
6.5 保持寄存器定义	14
6.6 设备地址配置方法	16
6.7 复位按键和 LED 灯说明	17
6.8 RS-485 通讯其他注意事项	17
7. 安装及使用注意事项	19
8. 版本历史	20

1. 产品概述

AIRMOD-X2-485 是一款集成了激光散射传感器、温湿度传感器、VOC 传感器、甲醛传感器以及二氧化碳传感器的多功能传感器模组。它专门用于监测环境参数，包括PM2.5、PM10、温度、湿度、VOC、甲醛和CO2。该模组适用于多种场合，如气体检测仪、空调、空气质量监测系统、空气净化器、新风换气系统以及智能家居等。

其对外通讯接口支持3.3V TTL 串口和RS-485。

2. 产品特性

- 同时支持TTL串口和RS-485接口；
- RS-485端支持9~36V宽电压输入；
- RS-485端支持标准Modbus-RTU协议，支持功能码3、4、6、16；
- RS-485端支持协议定制设备地址、波特率、数据位和校验位；
- 板载拨码开关可快速修改设备地址；
- 复位按键可以快速恢复出厂设置；
- 指示灯可直观查看工作状态；
- 线性良好、零点漂移小，具有较高的选择性与灵敏度；
- 寿命长，低功耗，能够简单、快速地与现有的监测和控制系统相连接；
- 体积小，安装方便，低成本，方便客户各种应用；
- 支持多种专用外围配件。

3. 传感器规格

参数		数值	单位
量程	PM2.5/PM10	0~999	ug/m ³
	温度	-40~125	°C
	湿度	0~100	%RH
	VOC	0~10000	ug/m ³
	甲醛	0~5000	ug/m ³
	二氧化碳	400~5000	ppm
分辨率	PM2.5/PM10	1	ug/m ³
	温度	0.1	°C
	湿度	0.1	%RH
	VOC	1	ug/m ³
	甲醛	1	ug/m ³
	二氧化碳	1	ppm
精度	PM2.5/PM 10 @5V 10~30°C 40%~60%RH	± 15ug/m ³ (0~75ug/m ³)	ug/m ³
		± 15% (75 ug/m ³ 以上)	-
	温度	± 1 (<0 或 90~125)	°C
		± 0.5 (0~90)	°C
	湿度	± 3 (0~90)	%RH
		± 5 (90~100)	%RH
	二氧化碳	± 50ppm+读数的 5%	ppm
	预热时间	≤30	min

4. 模组规格

参数	值	单位
TTL 接口额定电压	5.0	V (直流)
RS485 供电电压	9.0~36.0	V (直流)
平均工作功率	0.5	W
瞬间最大工作功率	3.0	W
工作温度	-40~85	°C
工作湿度	0~95 (非凝结)	%RH
存储温度	-40~60	°C
存储湿度	0~60 (非凝结)	%RH
重量	62.5	g
尺寸	56 * 112 * 18 (含插头)	mm
螺丝孔规格	M3	-

5.TTL 串口通信

5.1. 接口定义

引脚	名称	描述	备注
1	5V	电源正极	4.8V~5.2V 电源输入
2	GND	电源负极	电源地，信号参考 0 电平
3	RX	UART 接收	3.3V TTL 信号
4	TX	UART 发送	3.3V TTL 信号

5.2. 通信基本参数

波特率	9600
数据位	8
停止位	1
校验位	无
上传间隔	约 1 秒
帧长度	18 字节

5.3. 通信协议

	内容	高 8 位	低 8 位	默认值	范围	系数	单位	备注
0	帧头	-		0xAA	-	-	-	固定帧头 0xAA
1	设备 ID	-		-	-	-	-	取 485 设备地址
2	温度	✓		0	-400~1250	0.1	°C	有符号短整型,用补码表示,每个值代表 0.1°C
3			✓					
4	湿度	✓		0	0~1000	0.1	%RH	每个值代表 0.1%RH
5			✓					
6	VOC	✓		0	0~10000	1	ug/m3	前 180s 需要预热,值为 0
7			✓					
8	甲醛	✓		0	0~5000	1	ug/m3	
9			✓					
10	CO2	✓		0	400~5000	1	ppm	
11			✓					
12	PM2.5	✓		0	0~999	1	ug/m3	
13			✓					
14	PM10	✓		0	0~999	1	ug/m3	
15			✓					
16	校验和	✓		-	-	-	-	从 BYTE[0]到 BYTE[15]的和
17			✓					

5.4. 数据解析

假设接收到模组的数据帧：AA 01 00 E9 02 60 00 0D 00 6A 02 04 00 4A 00 4E 03 0B

解析如下：AA 01 00 E9 02 60 00 0D 00 6A 02 04 00 4A 00 4E 03 0B

内容	值(十六进制)	值(十进制)	系数	结果
温度	0X00E9	233	0.1	23.3 °C
湿度	0X0260	608	0.1	60.8 %RH
VOC	0X000D	13	1	13 ug/m3
甲醛	0X006A	106	1	106 ug/m3
CO2	0X0204	516	1	516 ppm
PM2.5	0X004A	74	1	74 ug/m3
PM10	0X004E	48	1	48 ug/m3

5.5. C 例程

```
#include <stdio.h>

typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef signed short int16_t;

typedef struct
{
    uint8_t ID;//设备 ID
    float TEMP;//温度(℃)
    float HUMI;//湿度(%RH)
    uint16_t VOC;//VOC(ug/m3)
    uint16_t JQ;//甲醛(ug/m3)
    uint16_t CO2;//二氧化碳(ppm)
    uint16_t PM25;//PM2.5(ug/m3)
    uint16_t PM10;//PM10(ug/m3)
} AIRMOD_X2_T;

AIRMOD_X2_T X2;//模组数据

uint8_t UART_RX_BUFF[18];//接收到的数据帧

int main()
{
    uint8_t i;
    uint16_t sum=0;
    for (i=0; i<16; i++)//校验和,前 16 字节数据求和
    {
        sum+=UART_RX_BUFF[i];
    }
    if (sum==(uint16_t)UART_RX_BUFF[16]*256+UART_RX_BUFF[17]) //校验通过
    {
        X2.ID=UART_RX_BUFF[1];
        X2.TEMP=(float)(int16_t)((uint16_t)UART_RX_BUFF[2]*256+UART_RX_BUFF[3])/10.0f;//温度(℃)
        X2.HUMI=(float)((uint16_t)UART_RX_BUFF[4]*256+UART_RX_BUFF[5])/10.0f;//湿度(%RH)
        X2.VOC=(uint16_t)UART_RX_BUFF[6]*256+UART_RX_BUFF[7]; //VOC(ug/m3)
        X2.JQ=(uint16_t)UART_RX_BUFF[8]*256+UART_RX_BUFF[9]; //甲醛(ug/m3)
        X2.CO2=(uint16_t)UART_RX_BUFF[10]*256+UART_RX_BUFF[11]; //二氧化碳(ppm)
        X2.PM25=(uint16_t)UART_RX_BUFF[12]*256+UART_RX_BUFF[13]; //PM2.5(ug/m3)
        X2.PM10=(uint16_t)UART_RX_BUFF[14]*256+UART_RX_BUFF[15]; //PM10(ug/m3)
    }
    return 0;
}
```

6.RS-485 通信

6.1. 接口定义

引脚	名称	描述	备注
1	V+	电源正极	9V~36V 直流电源输入
2	V-	电源负极	
3	A	RS-485-A	
4	B	RS-485-B	

6.2. 通讯基本参数

通信协议	Modbus-RTU
设备地址	1~255
广播地址	0
功能码	3、4、6、16
数据位	8
停止位	1
校验位	无、奇、偶
波特率	1200~115200

6.3. 出厂默认参数

数据位	8
停止位	1
校验位	无
波特率	9600
设备地址	1

6.4. 输入寄存器定义

输入寄存器							
Modbus 地址	PLC 地址	内容	默认值	范围	系数	单位	备注
0	30001	温度	0	-400~1250	0.1	°C	有符号短整型,用补码表示,每个值代表 0.1°C
1	30002	湿度	0	0~1000	0.1	%RH	每个值代表 0.1%RH
2	30003	VOC	0	0~10000	1	ug/m3	前 180s 需要预热,读为 0
3	30004	甲醛	0	0~5000	1	ug/m3	
4	30005	CO2	0	400~5000	1	ppm	
5	30006	PM2.5	0	0~999	1	ug/m3	
6	30007	PM10	0	0~999	1	ug/m3	
1000	31001	设备 ID[0]	-	-	1	-	128 位设备 ID
1001	31002	设备 ID[1]	-	-	1	-	
1002	31003	设备 ID[2]	-	-	1	-	
1003	31004	设备 ID[3]	-	-	1	-	
1004	31005	设备 ID[4]	-	-	1	-	
1005	31006	设备 ID[5]	-	-	1	-	
1006	31007	设备 ID[6]	-	-	1	-	
1007	31008	设备 ID[7]	-	-	1	-	
1100	31101	设备型号	-	-	1	-	内部生产型号
1101	31102	软件版本	-	-	1	-	内部软件版本

命令示例：

假设模组设备地址为1，主设备要读取所有传感器的值，从表格看应该读取Modbus输入寄存器地址从0开始7个寄存器的值，应使用功能码04（读输入寄存器3x）。

主设备发送：

01 04 00 00 00 07 B1 C8

模组返回：

01 04 0E 00 E7 02 62 00 0B 00 DF 02 17 00 47 00 4F 0D 82

解析如下：

Modbus 地址	值(十六进制)	值(十进制)	系数	结果
0	0X00E7	231	0.1	温度：23.1℃
1	0X0262	610	0.1	湿度：61.0%RH
2	0X000B	11	1	VOC：11ug/m3
3	0X00DF	223	1	甲醛：223ug/m3
4	0X0217	535	1	CO2：535ppm
5	0X0047	71	1	PM2.5：71ug/m3
6	0X004F	79	1	PM10：79ug/m3

注：如果主机尝试读取未列出的地址对应寄存器的值，模组返回0。

6.5. 保持寄存器定义

保持寄存器							
Modbus 地址	PLC 地址	内容	出厂默 认值	范围	是否立即 生效	是否掉电 保存	备注
2000	42001	设备地址	1	1~255	是	是	拨码开关为 0 时使用该地址,务必确保总线上所有从设备都有唯一的地址
2001	42002	波特率	96	12~11 52	是	是	实际波特率为该值的 100 倍 例如该值为 384,实际波特率为 38400
2002	42003	校验位	0	0~2	是	是	0:无校验 1:奇校验 2:偶校验 停止位固定为 1 位
8000	48001	恢复出厂 设置	0	-	是	-	读为 0,写入任何值都会恢复出厂设置

命令示例1(写寄存器):

假设模组当前参数为: 设备地址1、波特率9600、无校验+1停止位, 主设备要将该模组参数重新配置为: 设备地址2、波特率115200、偶校验+1停止位, 从表格看应该写Modbus保持寄存器地址从2000开始3个寄存器的值, 将其分别设置为2、1152、2, 应使用功能码16 (写多个寄存器)。

主设备发送 (HEX):

01 10 07 D0 00 03 06 00 02 04 80 00 02 31 9C

模组返回 (HEX):

01 10 07 D0 00 03 80 85

模组此回复帧仍按原有参数发送, 表示已经更新从2000地址开始3个寄存器的值。

在发送完该帧之后, 模组会立刻重新配置通信参数, 并且这些参数在模组断电后仍会被保存。

命令示例2(读):

假设主机想查询模组的各参数配置情况, 从表格看应该读Modbus保持寄存器地址从2000开始3个寄存器的值, 应使用功能码03(读保持寄存器4x)。

主设备发送:

01 03 07 D0 00 03 05 46

模组返回：

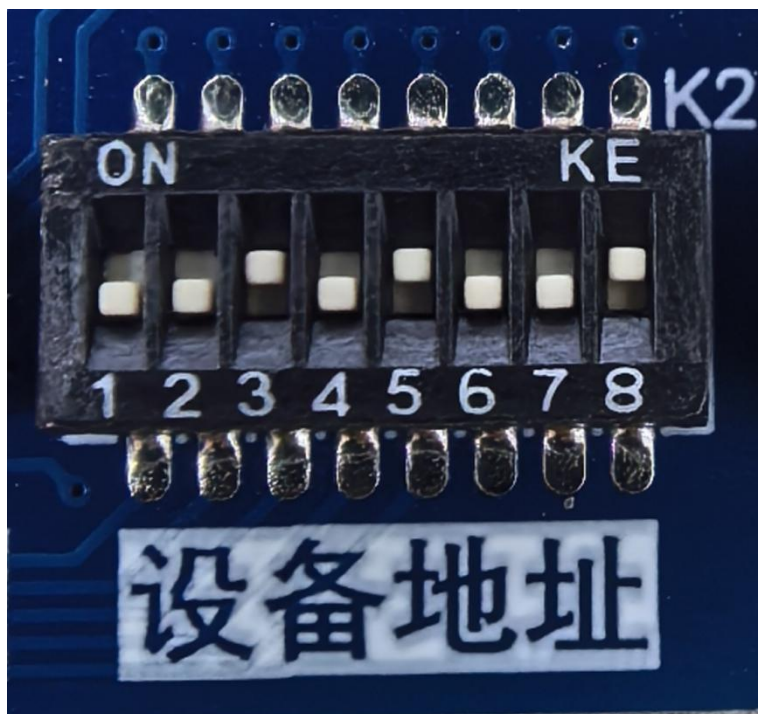
01 03 06 00 01 00 60 00 00 1C AB

分析可知，模组的通信参数为：设备地址1，波特率9600，无校验+1停止位。一般情况下，主设备只有和模组通信参数一致，模组才能响应指令。

注：

- 对于有效的保持寄存器地址，写入数据超出范围（值不合法）时,写入无效。
- 对于无效的保持寄存器地址，读为0，写入无效。
- 如果想读取传感器值，请使用功能码04（读输入寄存器3x），按照标准Modbus定义，即使Modbus寄存器地址相同，输入寄存器和保持寄存器仍为两种寄存器。

6.6. 设备地址配置方法



如图所示：

1. 从该角度看，拨码开关拨片位置从左到右依次为：下、下、上、下、上、下、下、上，拨码开关上“ON”、“KE”、“12345678”等字样请忽略，只看拨片上下左右位置。
2. 将“上”看作比特值“1”，将“下”看作比特值“0”，转换后为00101001，这是设备地址值的8位二进制编码（0b00101001），该码的十六进制值为0x29，十进制值为41。
3. 当拨码开关值处于1~255之间时，总线上设备地址使用拨码开关值，当该值不在此范围内时，例如0，总线上设备地址使用MODBUS保持寄存器地址2000所保存的值。
4. 一般情况下，出场时拨码开关值预置为0。

6.7. 复位按键和 LED 灯说明

1.当供电方式正确时，模組的传感器和核心单元处于正常工作状态，指示灯以亮1秒灭2秒的状态慢速闪烁。

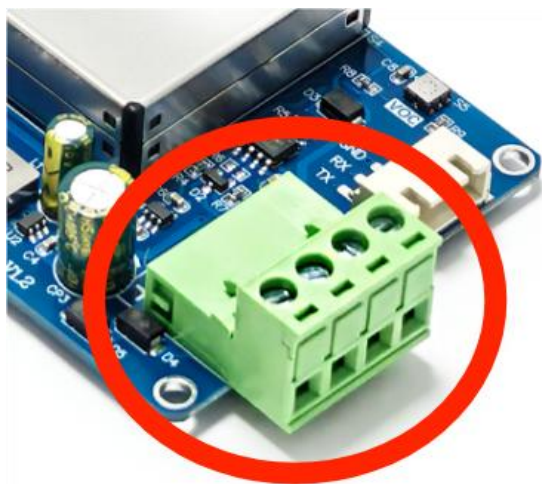
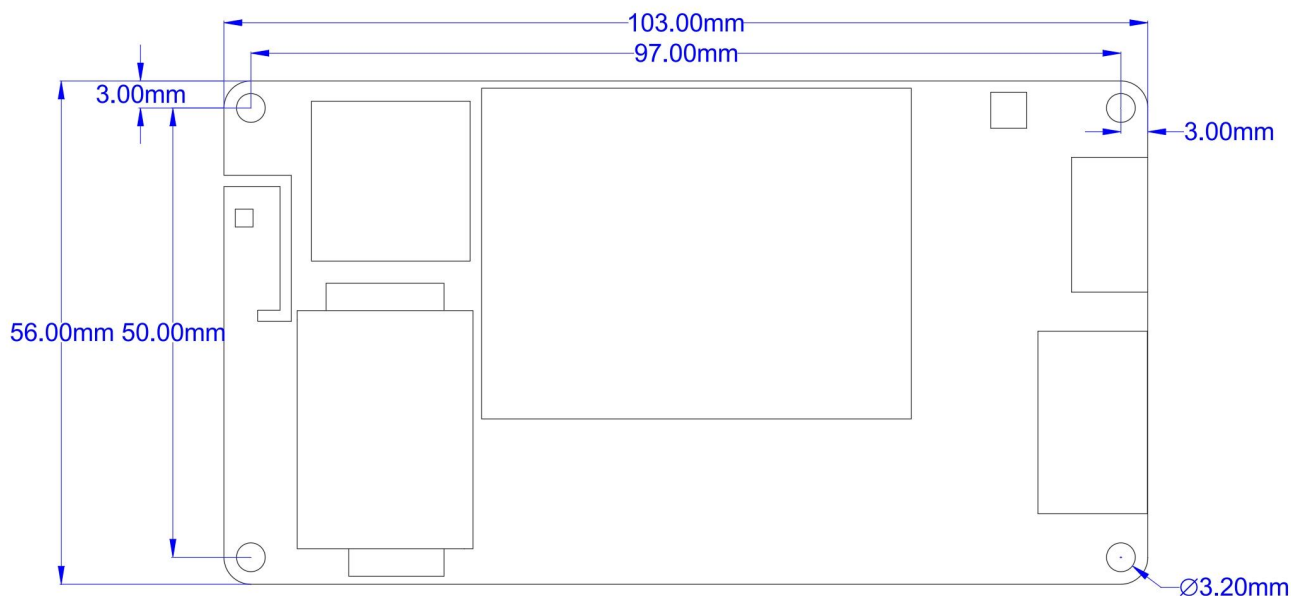
2.按住复位按键，指示灯会以5Hz的频率快速闪烁，表示即将恢复出厂设置，若此时及时松开则不会重置。

3.若持续按住复位按键约3秒，指示灯会从快速闪烁变为常亮，表示恢复出厂设置完成，松开按键后模組开始正常工作。

6.8. RS-485 通讯其他注意事项

- 为保证通信稳定性，主设备前后两条指令的发送间隔建议大于50毫秒，即查询频率小于每秒20次。
- 9~36V电源和5V电源同时只能接一路，不要用两路电源供电。
- 长距离通信情况下，请使用485专用屏蔽双绞线作为信号线。

7.设计尺寸参考



注:

1. RS-485 插座型号为 2EDGR-5.08-4P (开口弯针), 插头凸出 PCB 板外约 9mm。
2. 插头高 18mm, 去掉插头模组最高处为输入端电解电容, 高约 12mm, PCB 板厚 1.6mm, 所以不算插头整体厚约 13.6mm~14mm。
3. 4 个定位孔均为 M3 螺丝孔, 直径 3.2mm, 孔中心距离 PCB 板边 3mm, 对称分布在模组四角。

8. 安装及使用注意事项

1. 本产品是作为家电产品配套用途而制造，对于医疗、矿业、防灾等需要高安全性、依赖性等用途时，请不要使用；

2. 本产品采用金属等无静电吸附材料，避免在含有大量尘埃恶劣环境下工作；传感器使用结束后，建议关闭采样口。

3. 本产品外壳金属部分与内部电路板的直流地连接，如果人直接触碰整机的直流地会出现安全问题，因此需要将传感器安装在人体不能直接触碰到的位置，且只有断电后才能触碰到传感器。

9. 版本历史

版本	日期	更新记录
V1.0	2024.11.15	初版
V1.1	2025.1.9	1. 新增无校验+1 停止位的数据位模式 2. 新增 03 读保持寄存器的示例 3. 新增一些使用注意事项 4. 修改了一部分描述错误
V2.0	2025.3.18	1. 适配第二版模组 2. 新增复位按键和 LED 灯说明 3. 新增 RS-485 其他注意事项
V2.1	2025.3.19	1. 添加设计尺寸参考章节 2. 优化规格参数表